BTS SIO

AP4.1

DMZ

DOCUMENTATION TECHNIQUE FGTW

Lycée
GUSTAVE EIFFEL
Bordeaux Aquitaine

Sommaire

Configuration : 3
Configuration de départ du routeur : 3
Configuration règles Firewall : 7
Nat : 8
Routes statiques : 8
Configuration VPN : 9
Certificats : 9
Création VPN : 12

Configuration :

Configuration de départ du routeur :

Lorsque le serveur est démarré, nous allons assigner les bonnes interfaces aux bonnes cartes réseaux en sélectionnant « Assign Interfaces ».

```
0) Logout / Disconnect SSH            9) pfTop
1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults         13) Update from console
5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                       15) Restore recent configuration
7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
8) Shell
```

On ne configure pas de VLAN et on choisit les bonnes cartes réseau par rapport aux adresses MAC.

```
Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 or a): em1

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em0 a or nothing if finished): em0

The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> em1
LAN  -> em0

Do you want to proceed [y|n]? y
```

On configure ensuite les adresses IP en sélectionnant « Set interfaces IP address ».

```
0) Logout / Disconnect SSH            9) pfTop
1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults         13) Update from console
5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                       15) Restore recent configuration
7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2
```

On choisit quelle interface on veut configurer et on n'ajoute pas de DHCP.

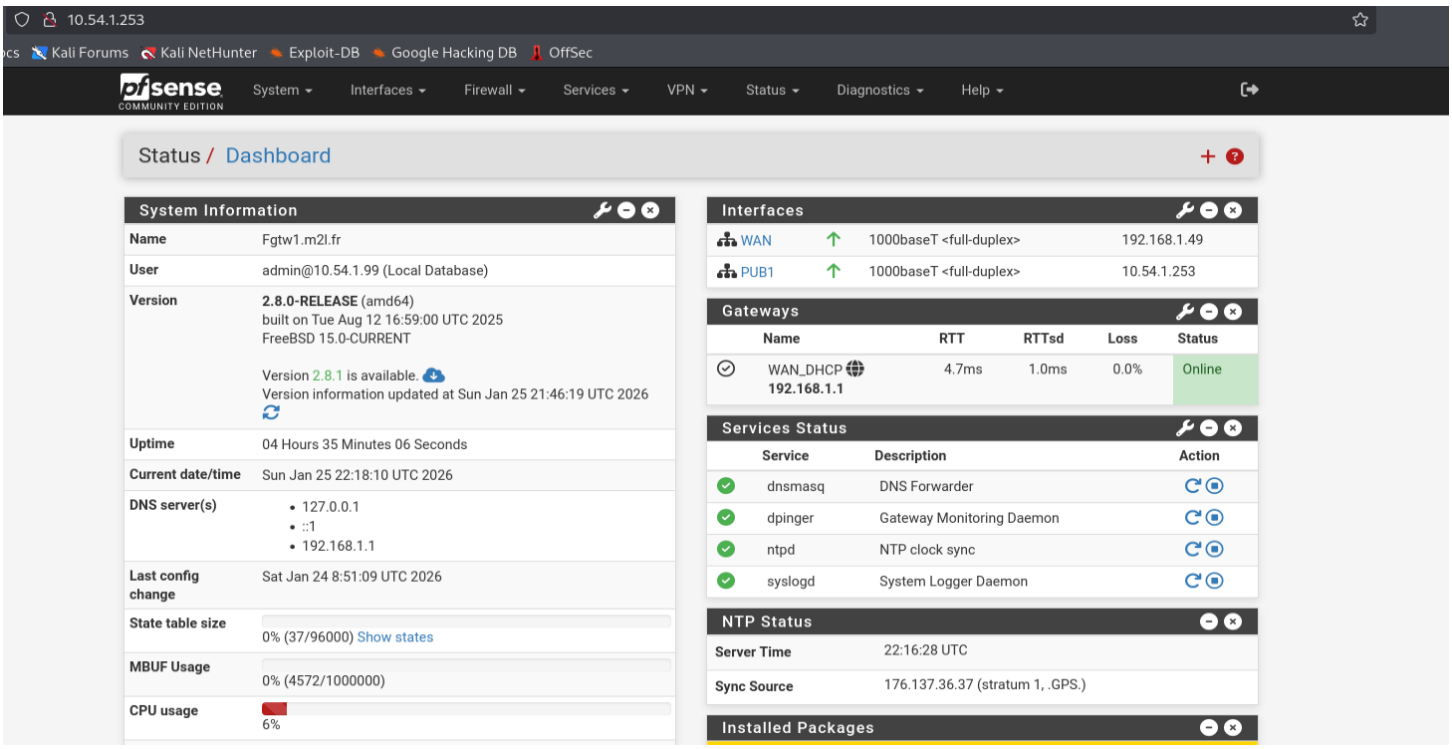
```
Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
```

On entre l'adresse IP ainsi que le masque.

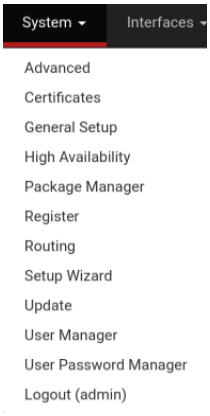
```
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address.  Press <ENTER> for none:
> 10.54.1.253

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24
```

Tout est bon, il faut maintenant passer sur la machine d'administration pour configurer le reste du serveur depuis l'interface web.

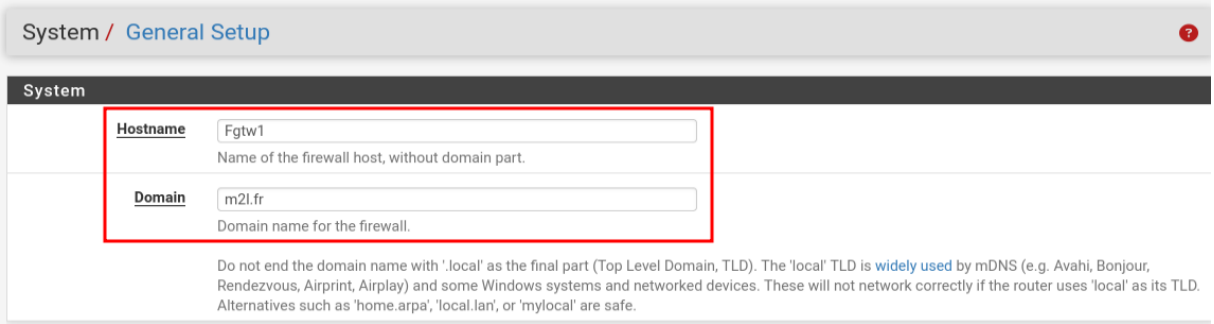
Une fois connecté, cette page s'affiche.



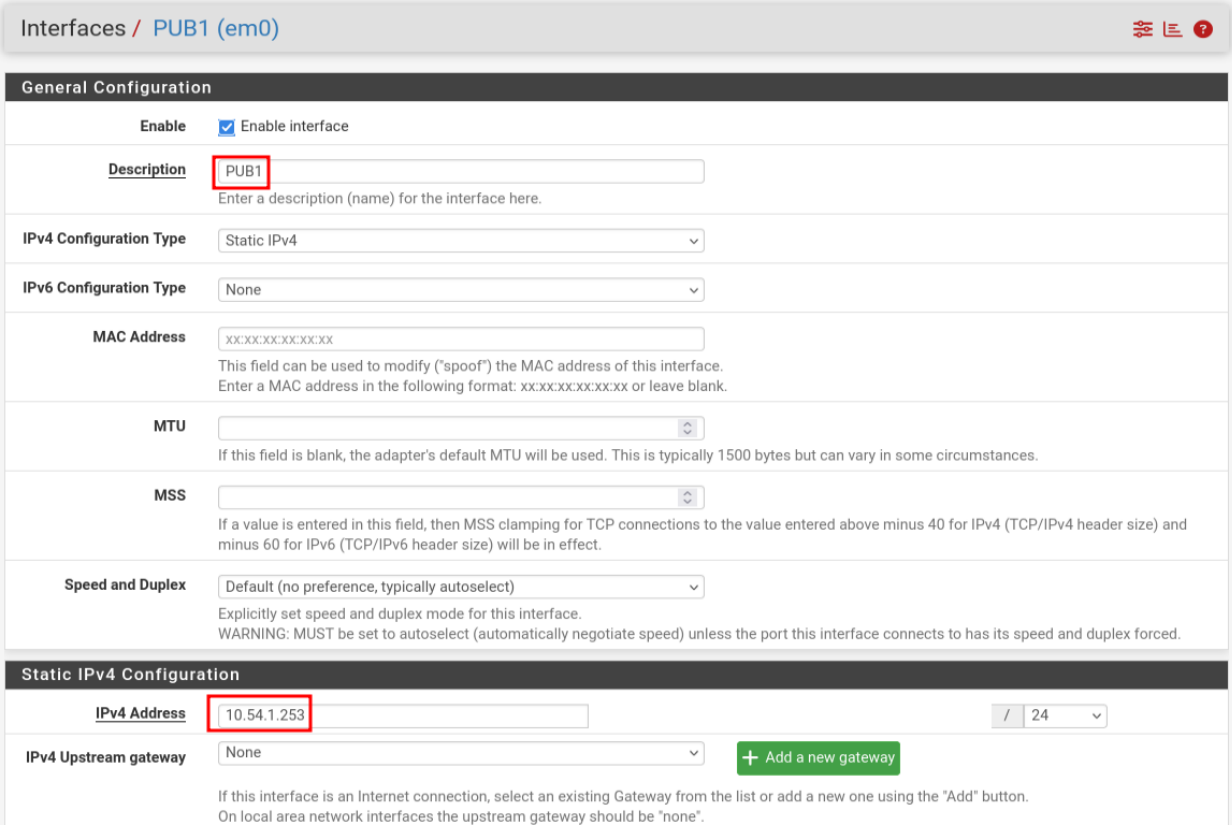
Ensuite, on va se rendre dans System/General Setup.



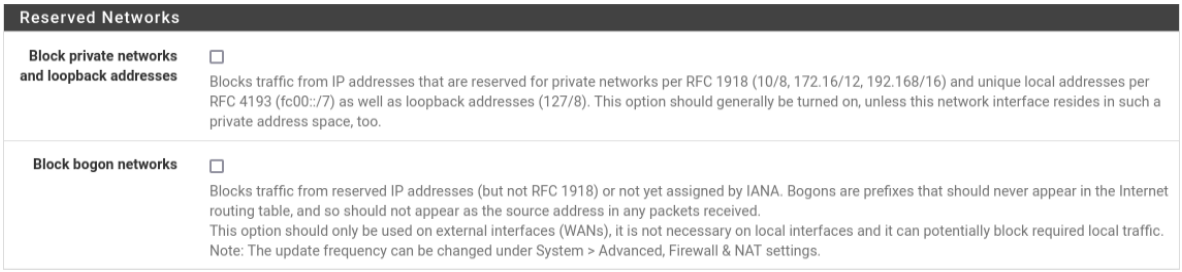
Et nous allons modifier le nom du serveur ainsi que son domaine.



Ensuite, dans Interfaces, on va vérifier que nos cartes réseaux sont bien configurées et on va modifier leurs noms.

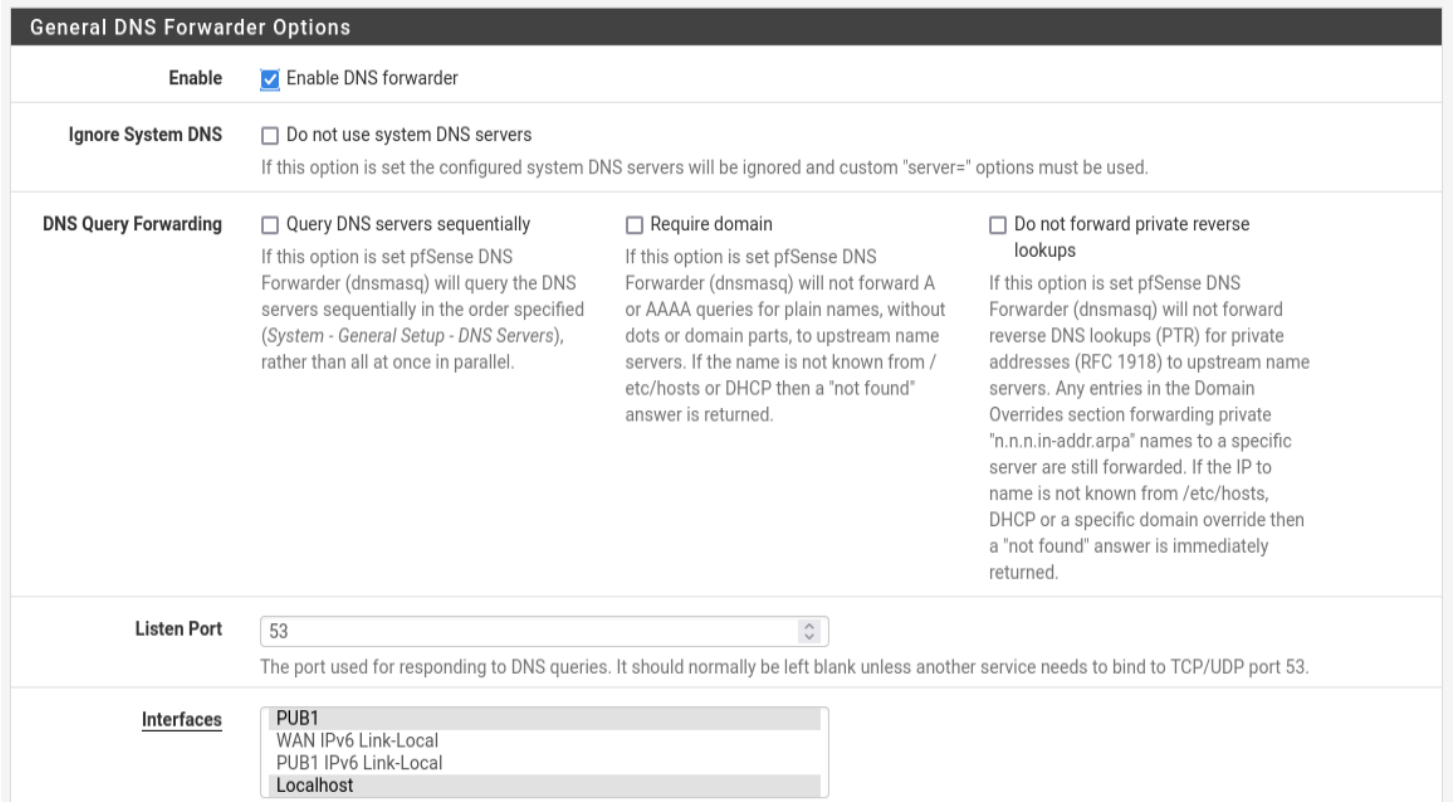


Et on décoche les deux « block private networks » et « block bogon networks ».



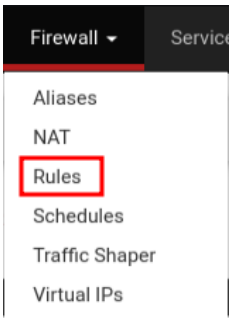
DNS :

Pour le DNS, on clique sur enable DNS et on choisit les interfaces PUB1 et Localhost.

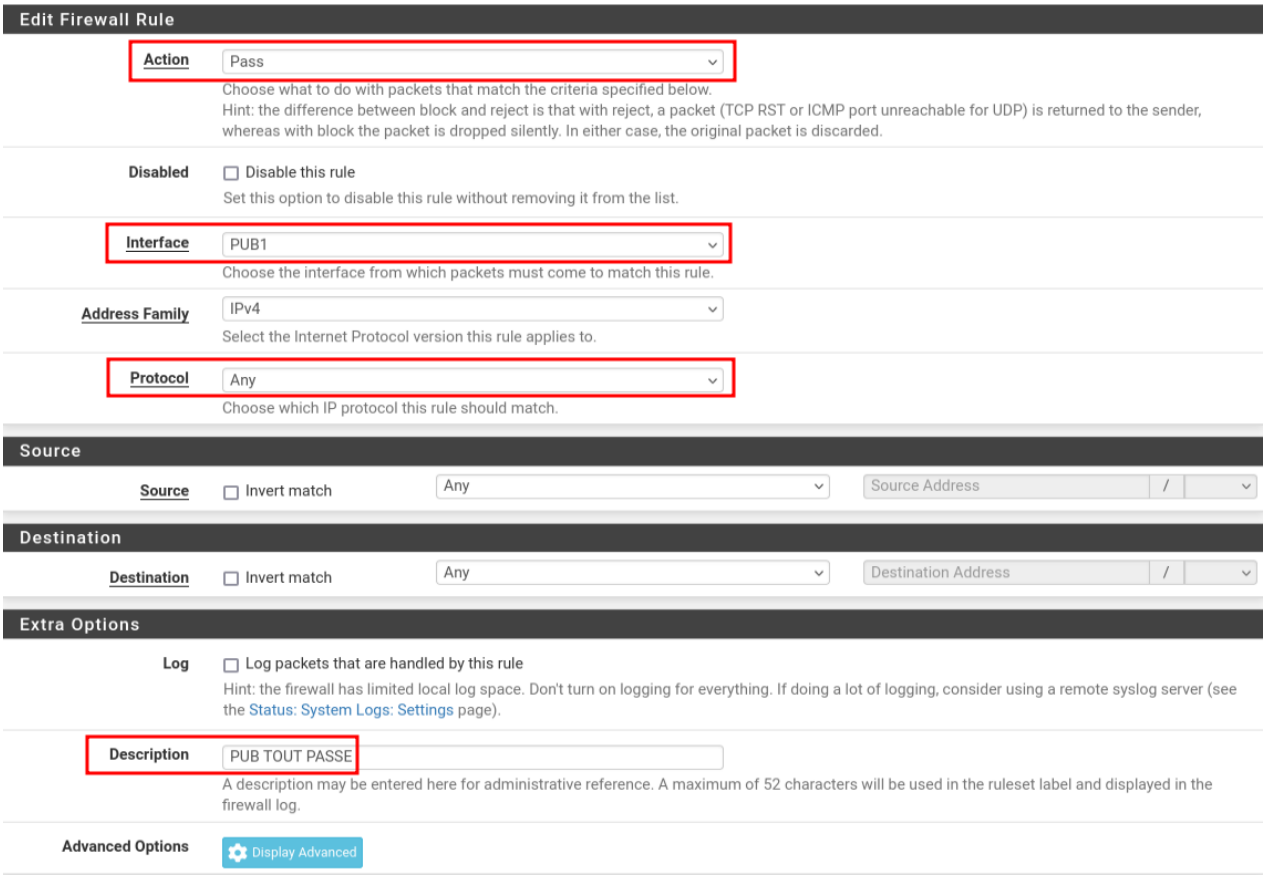


Configuration règles Firewall :

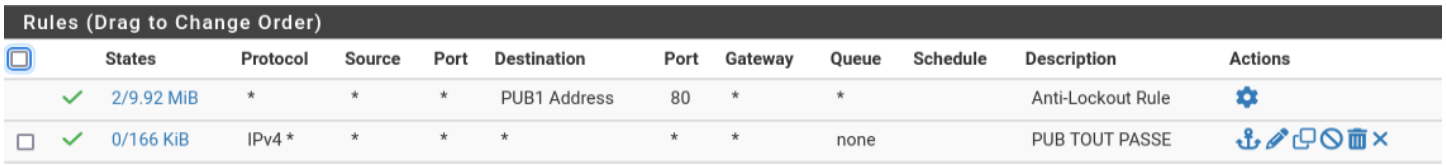
Pour les règles Firewall, on se rend dans Firewall/Rules.



On va créer une règle « TOUT PASSE » sur une interface qui va donc empêcher tout blocage pendant notre configuration. Il faut pour cela faire un Pass et pour le Protocol « Any » pour tout laisser passer.



On peut voir que la règle est en place.



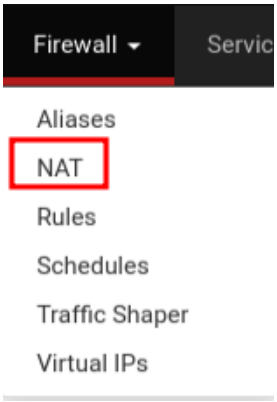
Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
2/9.92 MiB	*	*	*	PUB1 Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
0/166 KiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		PUB TOUT PASSE	

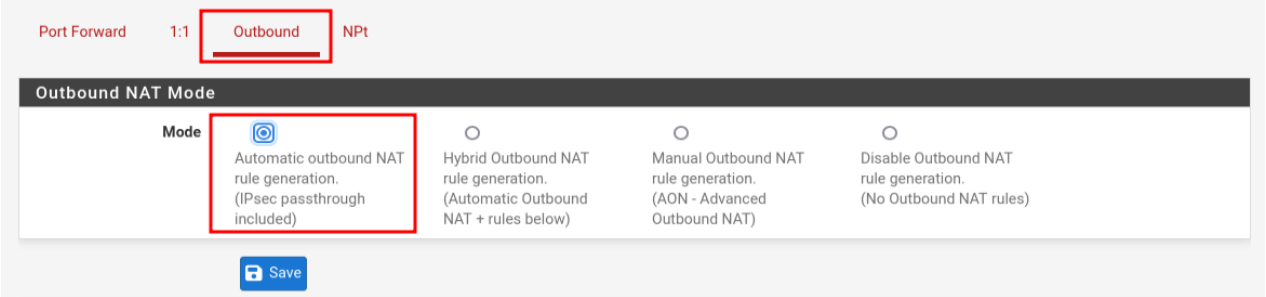
On fait la même chose avec la carte réseau WAN.

Nat :

Pour le NAT, on se rend dans Firewall/NAT

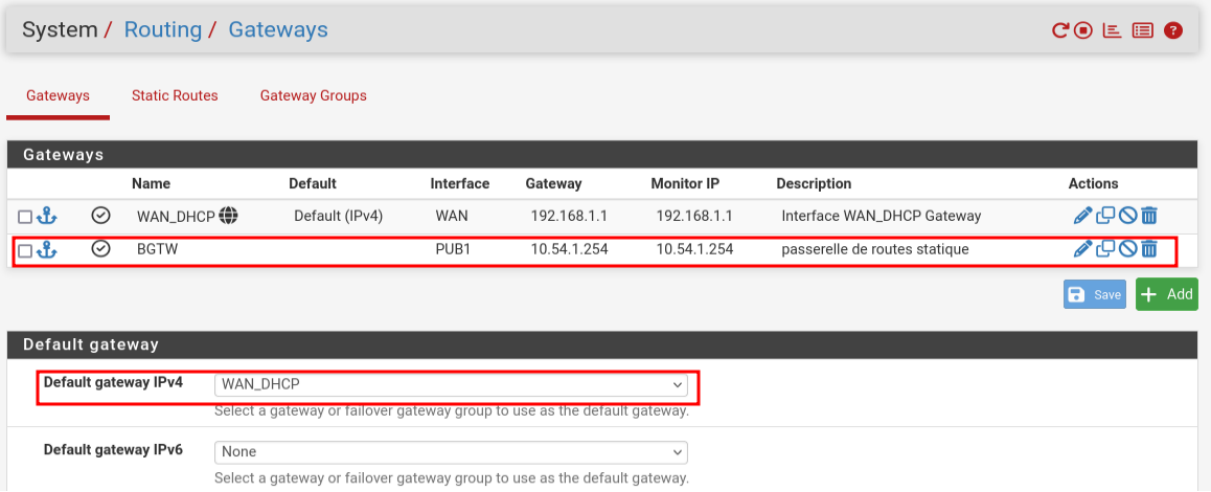


Dans outbound NAT, on choisit "automatic"

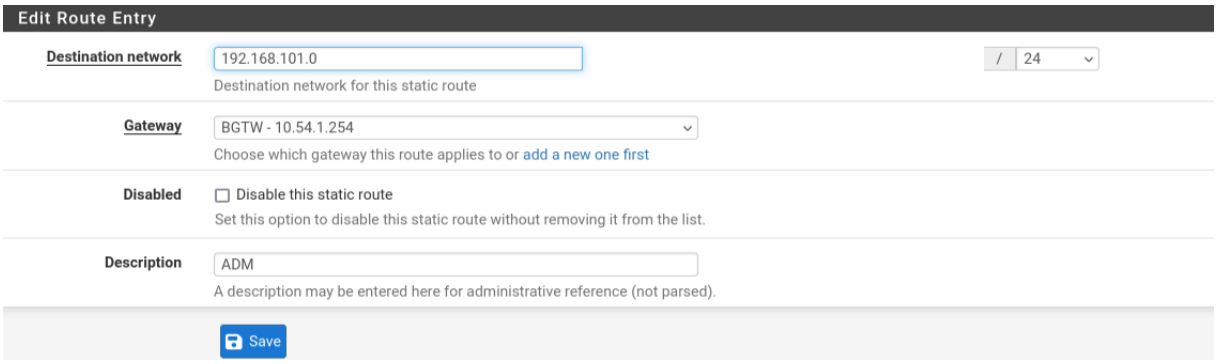


Routes statiques :

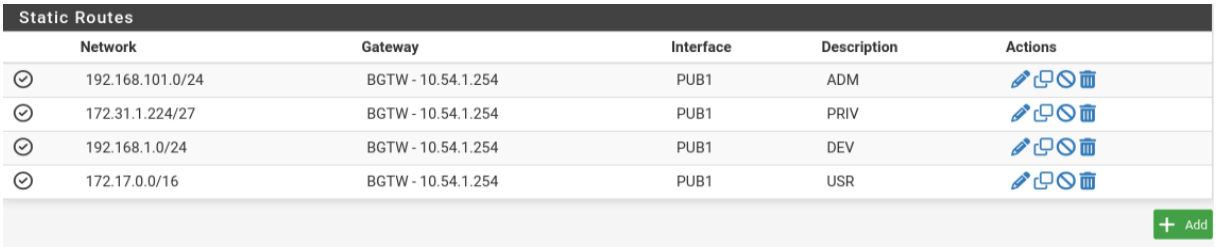
Pour les routes, on va d'abord créer la passerelle entre le fgtw et le bgtw. Et mettre la passerelle par défaut du réseau WAN.



On ajoute ensuite dans « Static routes » une route statique en renseignant l'IP de destination, la passerelle et on entre une description.



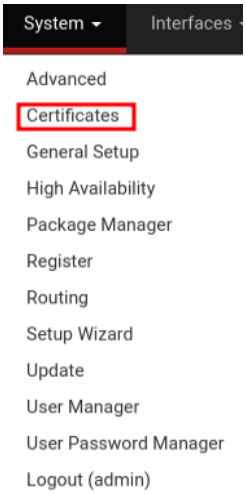
On fait cela pour chaque réseau.



Configuration VPN :

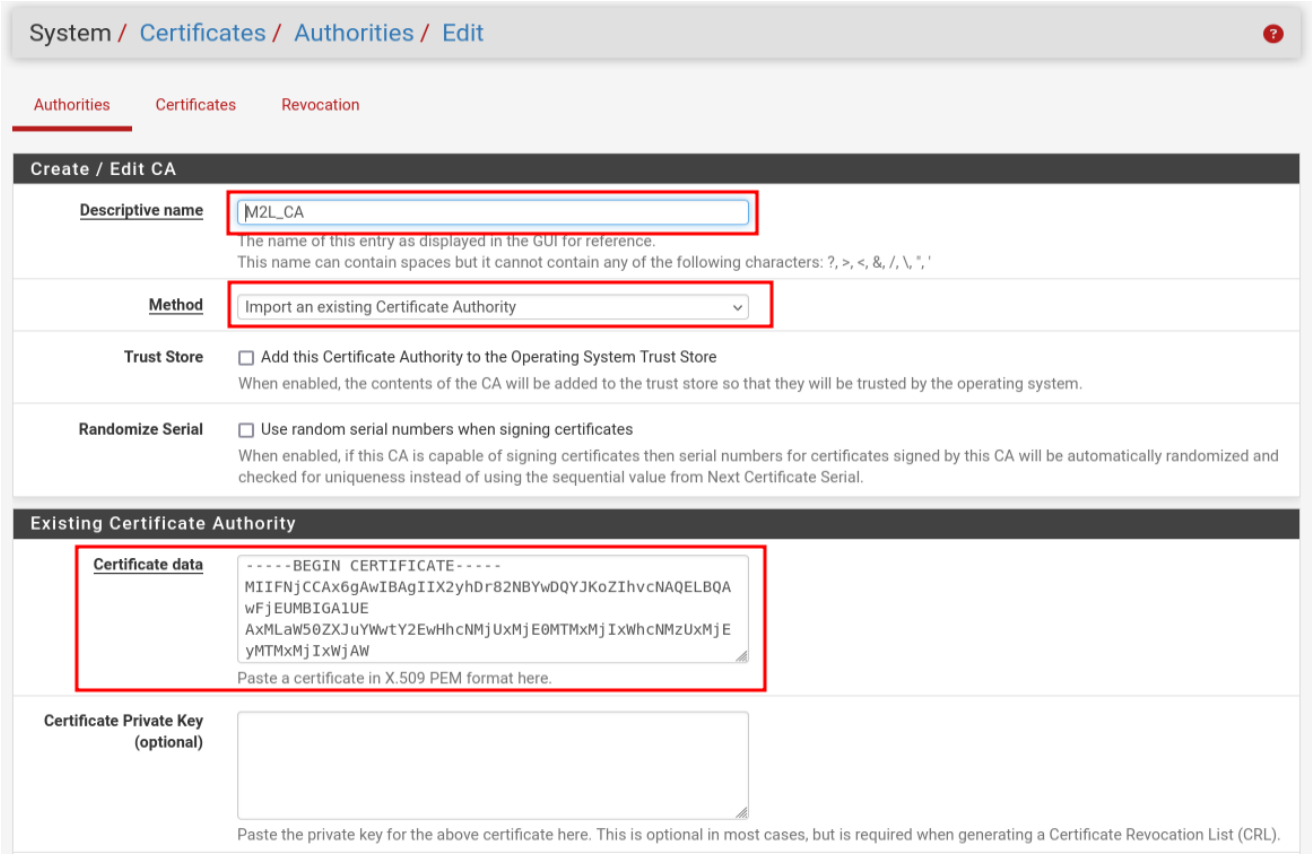
Certificats :

Pour la configuration VPN, on ajoute d'abord les certificats sur System/Certificates.

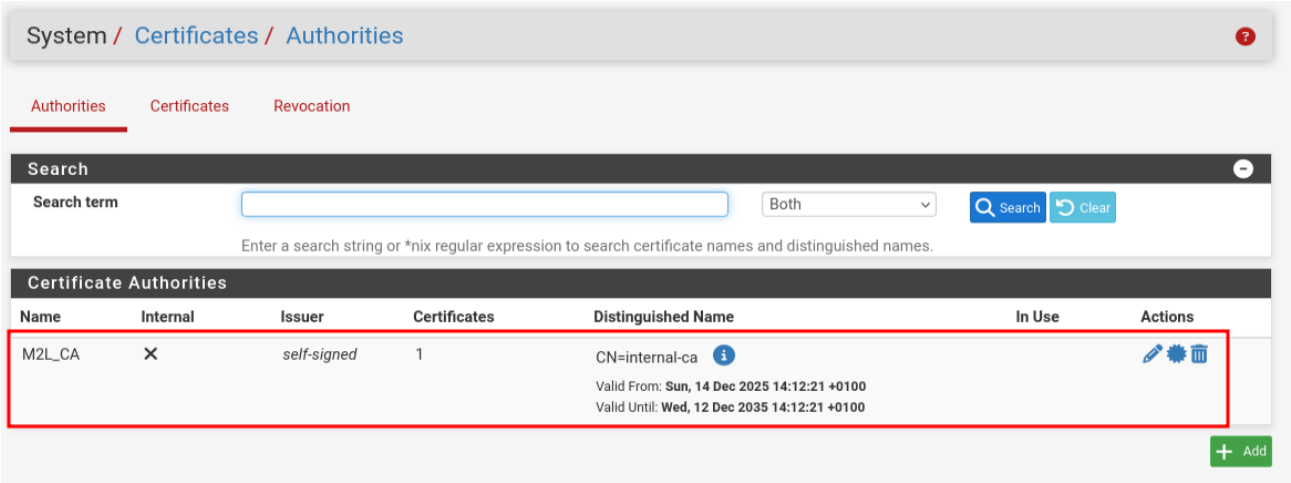


Pour le certificat autorité.

On écrit une description. On choisit la méthode pour importer et dans « Certificate data », on colle le contenu de notre certificat M2L.

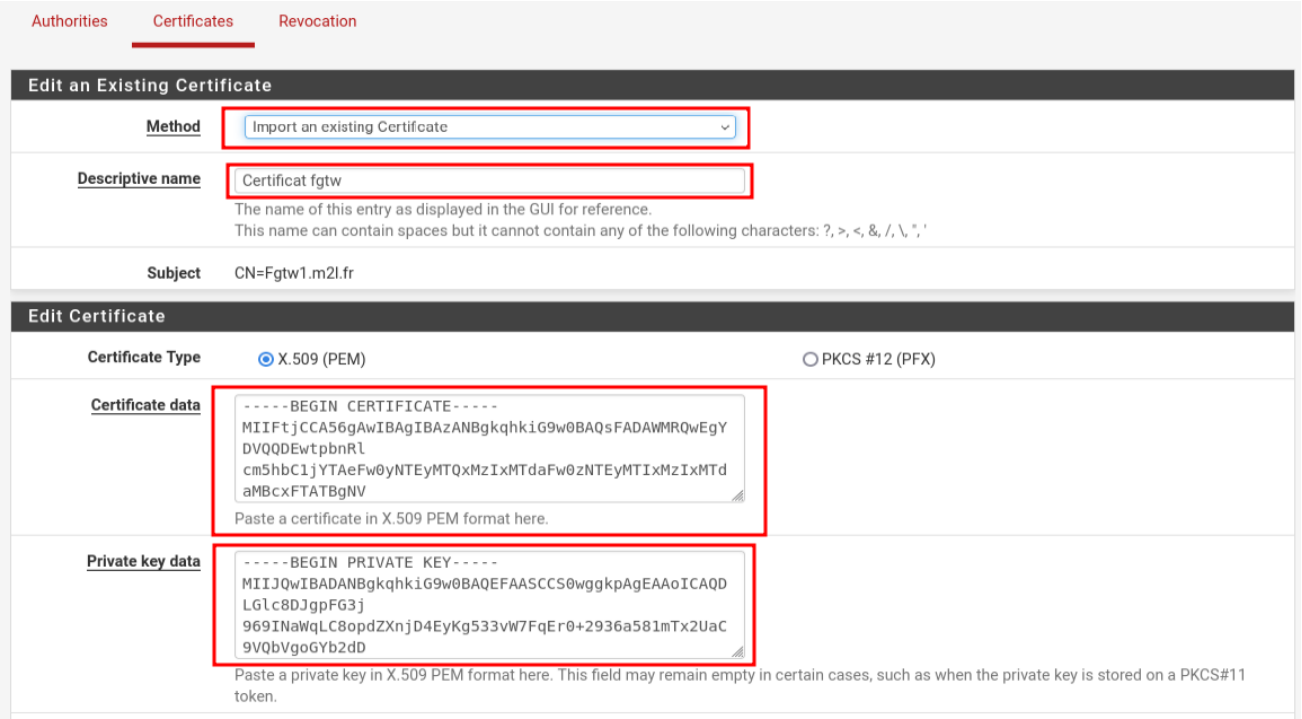


On constate donc que notre certificat est créé.

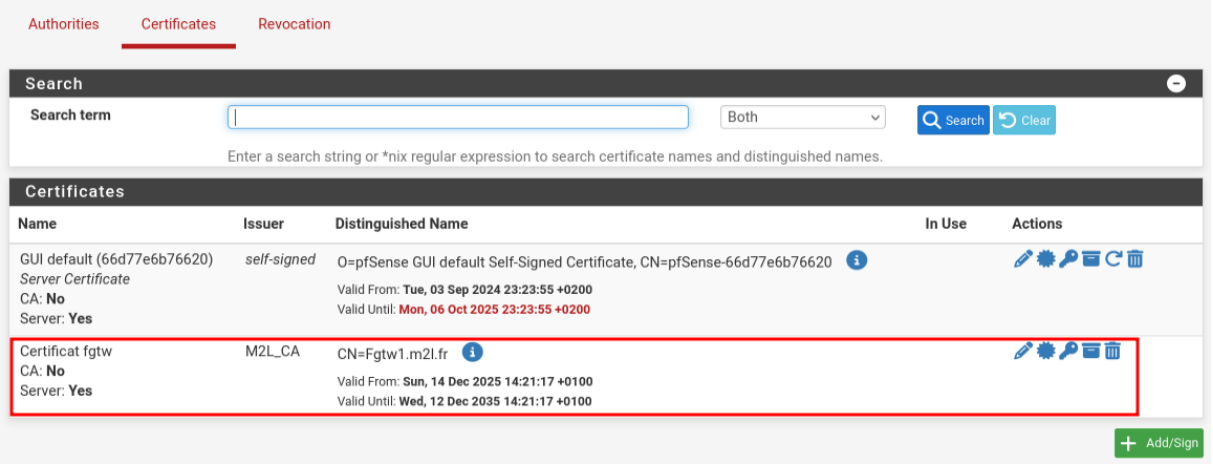


On se rend ensuite dans l'onglet « Certificates » pour importer le certificat du routeur fgtw.

On choisit la méthode d'importation, le nom et on colle le certificat ainsi que la clé privée.

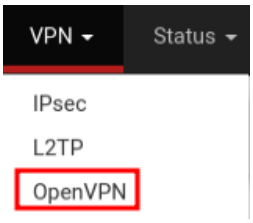


On peut ensuite constater que le certificat est créé.

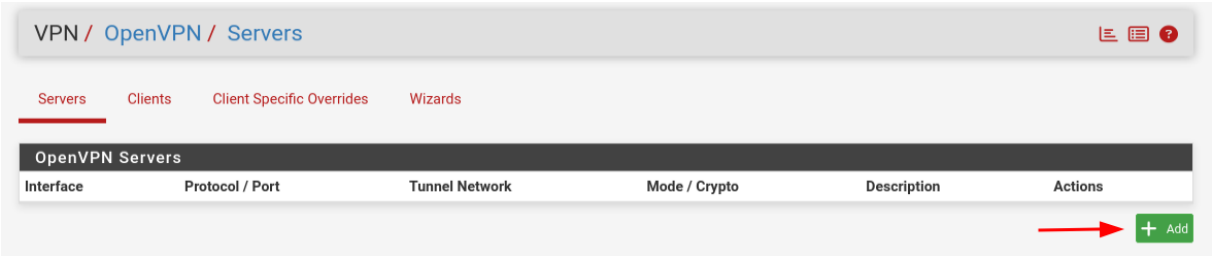


Création VPN :

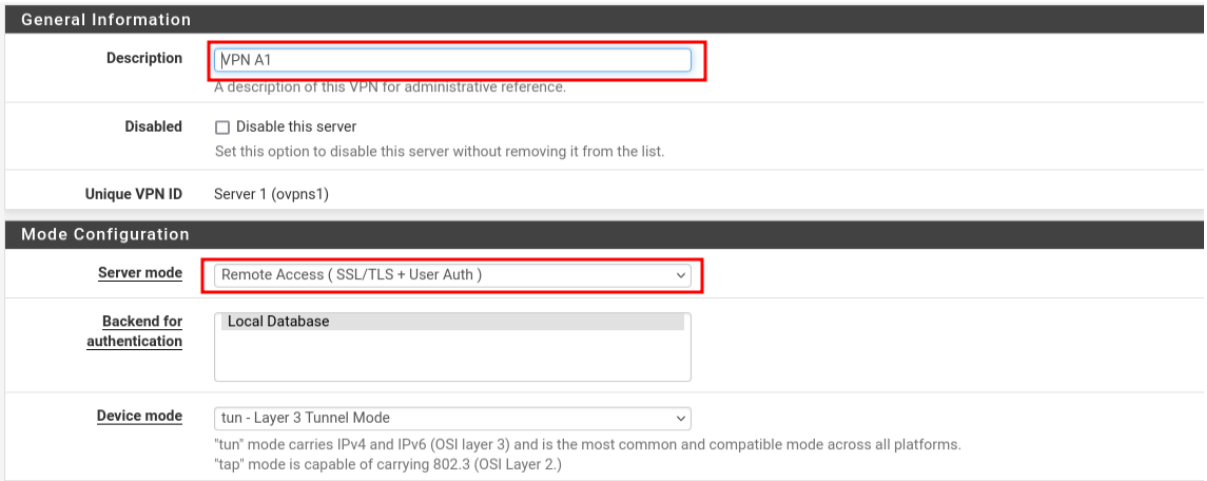
Pour la création des VPN, il faut se rendre dans VPN/OpenVPN/Servers



On clique sur le bouton « Add »

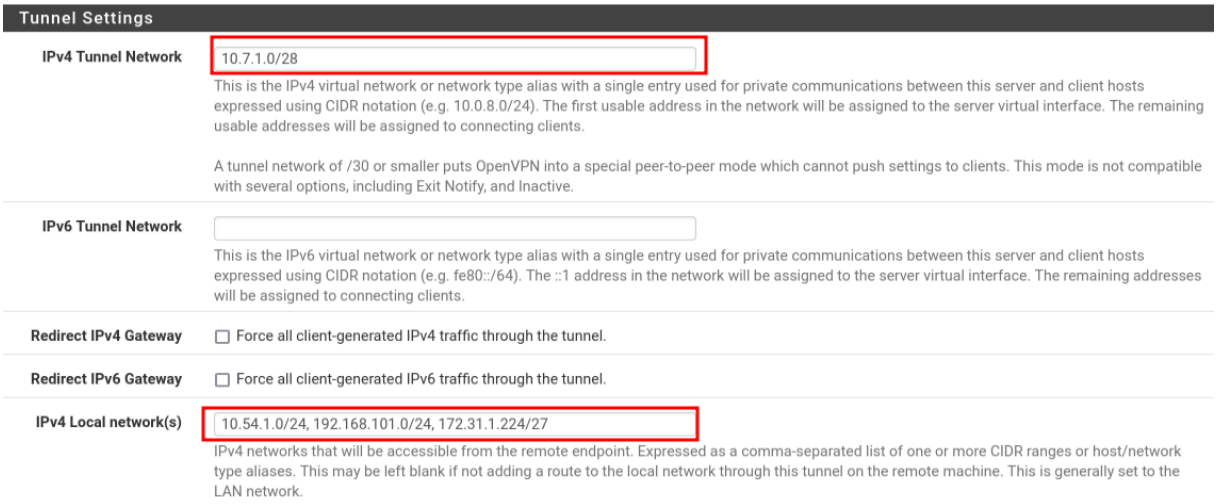


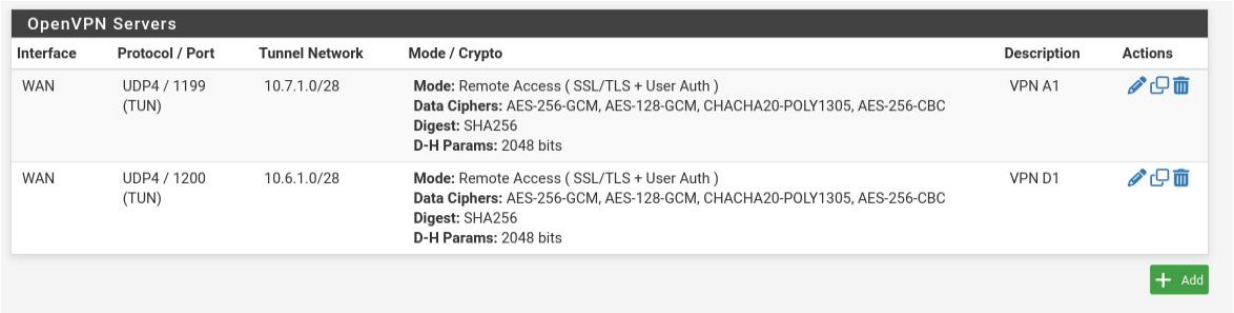
On donne une description et on change le serveur mode sur Remote access (SSL/TLS + User Auth).



On choisit le protocol UDP, on choisit l'interface WAN et le port.

On choisit le réseau IP et les réseaux accessibles.



On fait la même chose pour l'autre VPN.

On peut constater que les VPN sont créés.